

LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 3

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah

Mata Kuliah: Teknologi IoT

Dosen Pembimbing:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra



Oleh:

Alby Halim (25782031)

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGRI LAMPUNG

3.5.1 Praktikum 1:NodeMCU

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blink.ino

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "go get em tiger";
6 const char* password = "kurohabaki2007";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

.....
IP Address Server Anda:
192.168.137.122
...
IP Address Server Anda:
10.43.253.241

IoT Dashboard

ChatGPT

iot-programming/Modul-03.md

Not secure 10.43.253.241

ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: 1.00 Celcius

Kendali Relay

ON OFF

Penjelasan Singkat Kode:

- `ESP8266WebServer server(80);`: Menginisialisasi library Server agar terus mendengarkan panggilan di jalur lalu lintas standar web (Port 80).
- `Html.replace(“%TEMPERATURE%”, String(t));`: Fitur manipulasi teks (String). Perintah ini secara cerdas akan menyapu dokumen HTML, mencari teks placeholder `%TEMPERATURE%`, dan menggantinya dengan variabel angka suhu yang didapat dari sensor aktual sebelum dikirim ke layar pengunjung. Inilah esensi dari halaman web dinamis.
- `Server.on(“/relay/on”, handleRelayOn);`: Fungsi Routing. Jika ada klien mengunjungi tautan URL berakhiran `/relay/on`, server akan menjalankan aksi mengubah state Relay, lalu me-redirect layar pengunjung kembali ke halaman depan (Location: `/`) via kode `303`.
- `Server.handleClient();`: Berada di dalam `loop()` untuk terus-menerus mengecek apakah ada permintaan pengunjung yang datang setiap milidetiknya.

Dokumentasi Perangkat



